

# Matemáticas

Grado 5° · Período II

**20 preguntas · 60 minutos recomendados**

Selecciona una única respuesta por pregunta

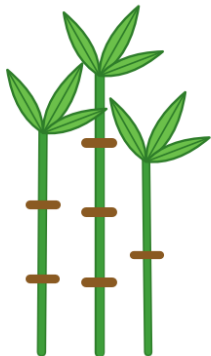
## Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma — todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

Una planta de bambú crece diariamente de forma constante **9 centímetros** cada día. Observa la ilustración y la tabla.

¿Cuántos centímetros crecerá la planta en **6 días**?



| Cantidad de días | Centímetros que crece la planta |
|------------------|---------------------------------|
| 1                | 9 cm                            |
| 6                |                                 |

- A. 9 cm
- B. 54 cm
- C. 15 cm
- D. 63 cm

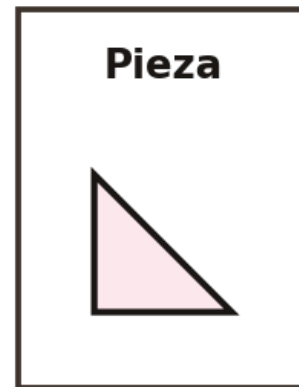
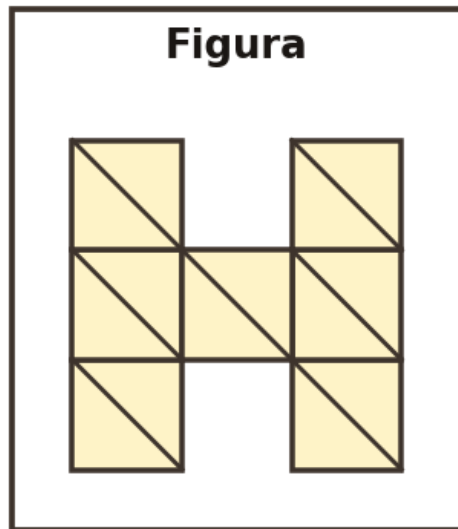
2

Para preparar una pintura, Marcela vertió en un recipiente **(3)/(4)** de un litro de pintura blanca; luego, agregó **(1)/(8)** de un litro de pintura azul y mezcló todo. ¿Cuánto contenido de pintura quedó al final en el recipiente?

- A. (7)/(8) de litro.
- B. (4)/(12) de litro.
- C. (4)/(32) de litro.
- D. (1)/(2) de litro.

3

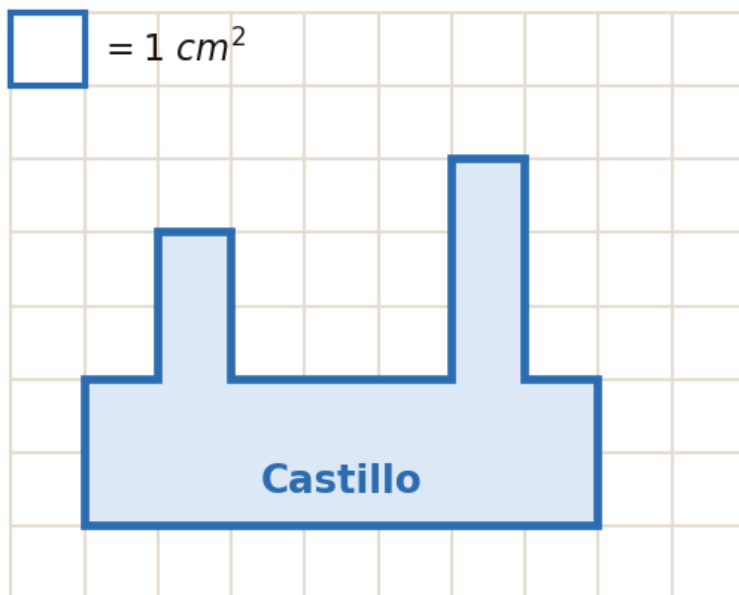
Mariana quiere armar una de las figuras de su rompecabezas usando varias piezas iguales a la **pieza** que se muestra (un triángulo). Observa la figura y la pieza. Teniendo en cuenta que las piezas se pueden **rotar**, ¿cuántas piezas conforman la figura del rompecabezas que quiere armar Mariana?



- A. 7
- B. 8
- C. 9
- D. 14

4

Observa el castillo que dibujó Lucía en su cuaderno, junto con un pequeño cuadrado de  $1 \text{ cm}^2$  de área. ¿Cuál es el área del castillo que dibujó Lucía?

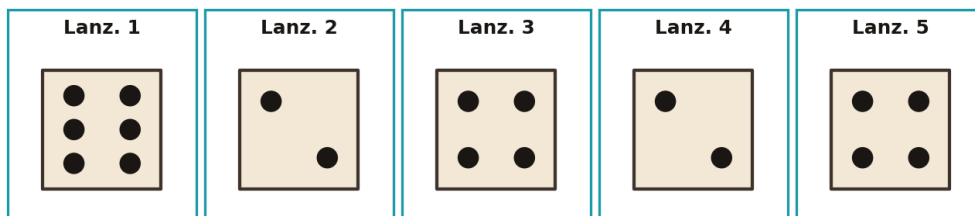


- A.  $17 \text{ cm}^2$
- B.  $19 \text{ cm}^2$
- C.  $24 \text{ cm}^2$
- D.  $28 \text{ cm}^2$

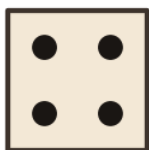
5

Pedro juega con un dado y obtiene los siguientes puntos en cinco lanzamientos (ver figura).

Pedro suma los puntos que obtuvo en los cinco lanzamientos y quiere probar si existe la posibilidad de obtener la **misma cantidad total de puntos** haciendo que el dado repita un mismo resultado siempre. ¿Cuál de las siguientes posibilidades comprueba la idea de Pedro?



A.



5 lanzamientos de 4 puntos.

**B.**



3 lanzamientos de 6 puntos.

**C.**



6 lanzamientos de 3 puntos.

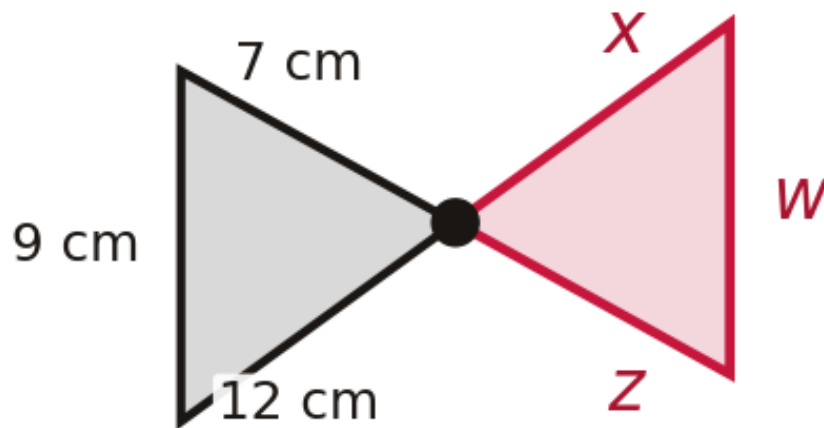
**D.**



2 lanzamientos de 6 puntos.

6

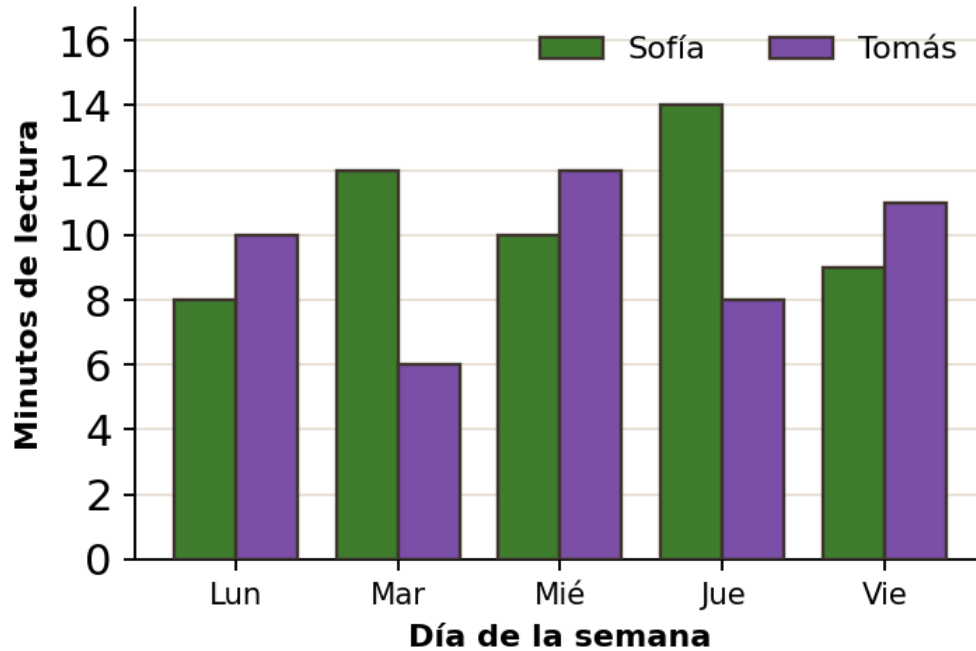
Esteban tomó dos triángulos **congruentes** y un círculo para formar un moño. Observa. El triángulo de la izquierda tiene lados de **7 cm**, **9 cm** y **12 cm**. ¿Cuáles deben ser los valores de los lados **x**, **z** y **w** del otro triángulo?



- A.  $x = 12 \text{ cm}$ ,  $z = 12 \text{ cm}$ ,  $w = 12 \text{ cm}$
- B.  $x = 7 \text{ cm}$ ,  $z = 9 \text{ cm}$ ,  $w = 9 \text{ cm}$
- C.  $x = 8 \text{ cm}$ ,  $z = 8 \text{ cm}$ ,  $w = 12 \text{ cm}$
- D.  $x = 7 \text{ cm}$ ,  $z = 9 \text{ cm}$ ,  $w = 12 \text{ cm}$

7

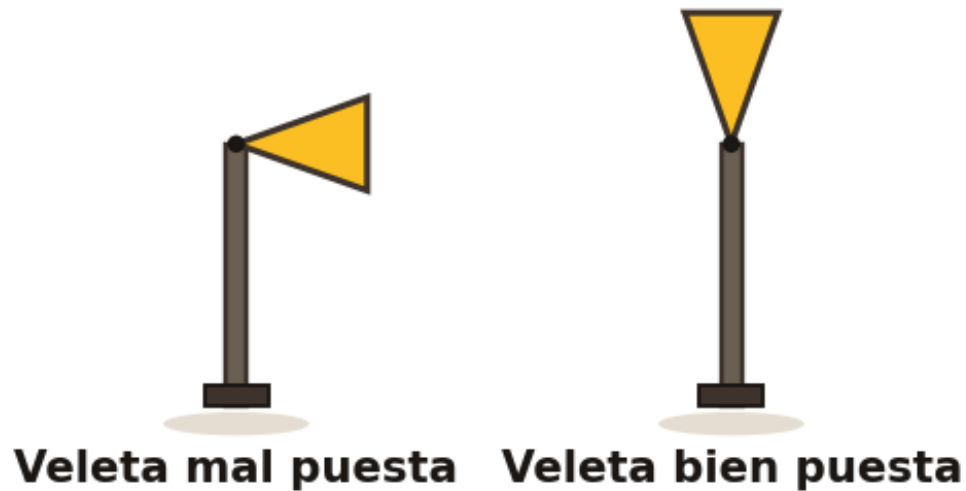
Sofía y Tomás registran cuántos minutos leen cada día. La gráfica de barras muestra los minutos que cada uno leyó de lunes a viernes. ¿Cuál de las siguientes tablas muestra los minutos que Sofía y Tomás leyeron cada día?



- A. DíaLunMarMiéJueVieMinutos de Sofía81210149Minutos de Tomás10612811
- B. DíaLunMarMiéJueVieMinutos de Sofía89101214Minutos de Tomás68101112
- C. DíaLunMarMiéJueVieMinutos de Sofía68101112Minutos de Tomás89101214
- D. DíaLunMarMiéJueVieMinutos de Sofía10612811Minutos de Tomás81210149

8

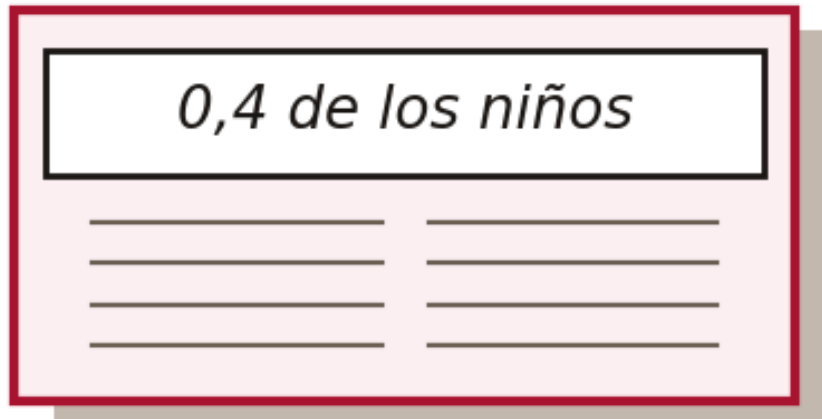
En la parte izquierda de la imagen se muestra una veleta que Daniel había puesto **mal**, y en la parte derecha se muestra cómo quedó después de arreglarla. ¿Cuál transformación geométrica le hizo Daniel a la veleta para que quedara bien puesta?



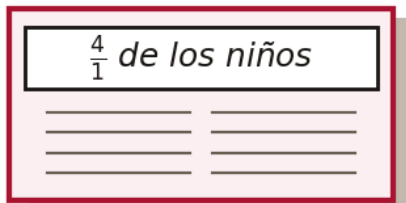
- A. La giró  $180^\circ$  a la izquierda.
- B. La giró  $180^\circ$  a la derecha.
- C. La giró  $90^\circ$  a la derecha.
- D. La giró  $90^\circ$  a la izquierda.

9

Observa el título de una noticia que salió en el periódico: «*0,4 de los niños del barrio practica algún deporte*». ¿Cuál de los siguientes títulos (A, B, C o D) es **equivalente** al mostrado?

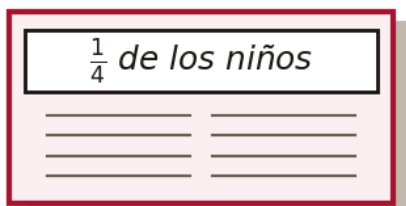


A.



(4)/(1) de los niños del barrio practica algún deporte.

B.



(1)/(4) de los niños del barrio practica algún deporte.

C.

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| $\frac{2}{5}$ de los niños |       |
| _____                      | _____ |
| _____                      | _____ |
| _____                      | _____ |

(2)/(5) de los niños del barrio practica algún deporte.

**D.**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| $\frac{4}{100}$ de los niños |       |
| _____                        | _____ |
| _____                        | _____ |
| _____                        | _____ |

(4)/(100) de los niños del barrio practica algún deporte.

10

El encargado de un parqueadero de bicicletas hace la siguiente afirmación: «**(3)/(7)** de los espacios para parquear están ocupados». ¿Cuál de los siguientes parqueaderos (A, B, C o D) podría ser el que describe el encargado?

A.



El parqueadero A.

B.



El parqueadero B.

C.



El parqueadero C.

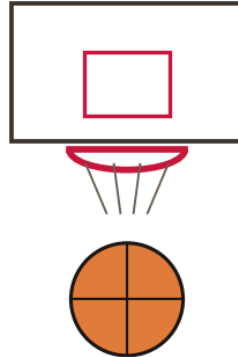
D.



El parqueadero D.

11

A Camila le gusta el baloncesto y practica lanzamientos a la cesta todos los días. Camila revisa los lanzamientos de los últimos días y concluye que, de cada **10** lanzamientos, encestró **7**. A partir de su conclusión, ¿cuál es la probabilidad de que lance de nuevo y enceste?



- A.  $(10)/(7)$
- B.  $(7)/(17)$
- C.  $(7)/(10)$
- D.  $(3)/(10)$

12

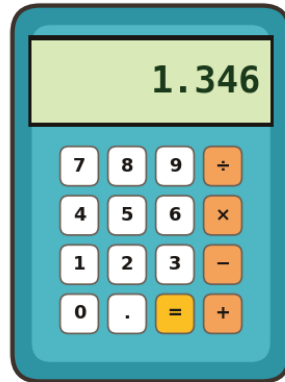
La imagen muestra una bolsa de cereal de **15 kg** que contiene **6 kg de fruta** y **9 kg de avena**. Una tienda necesita saber cuánta fruta hay en bolsas del mismo cereal pero de otro tamaño. Si compra una bolsa de **45 kg**, ¿cuánta fruta hay en esa bolsa?



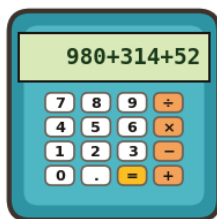
- A. 39 kg
- B. 27 kg
- C. 30 kg
- D. 18 kg

13

Bruno realizó una operación aditiva en la calculadora y obtuvo el resultado que muestra la pantalla: **1.346**. ¿Cuál de las siguientes calculadoras (A, B, C o D) muestra una operación aditiva que pudo digitar Bruno para obtener ese resultado?

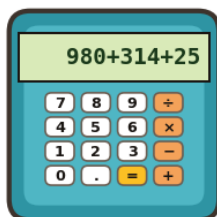


A.



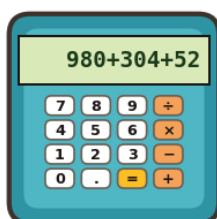
$$980 + 314 + 52$$

B.



$$980 + 314 + 25$$

C.



$$980 + 304 + 52$$

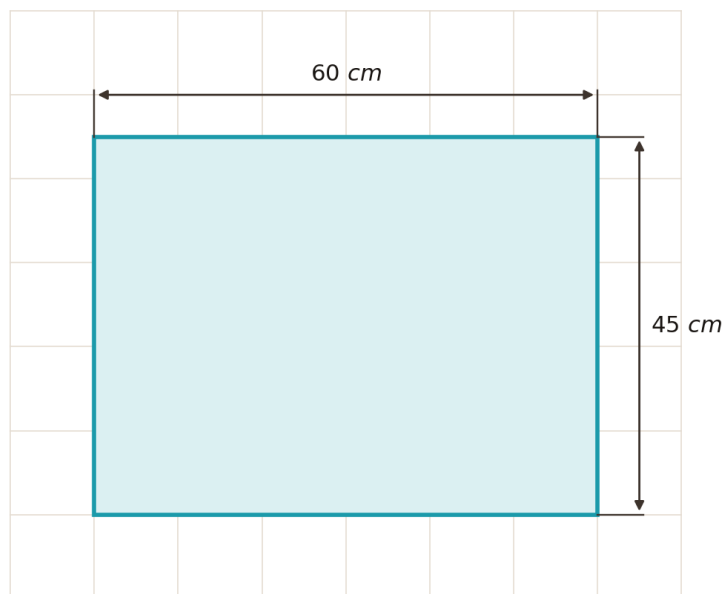
D.



$$890 + 314 + 52$$

14

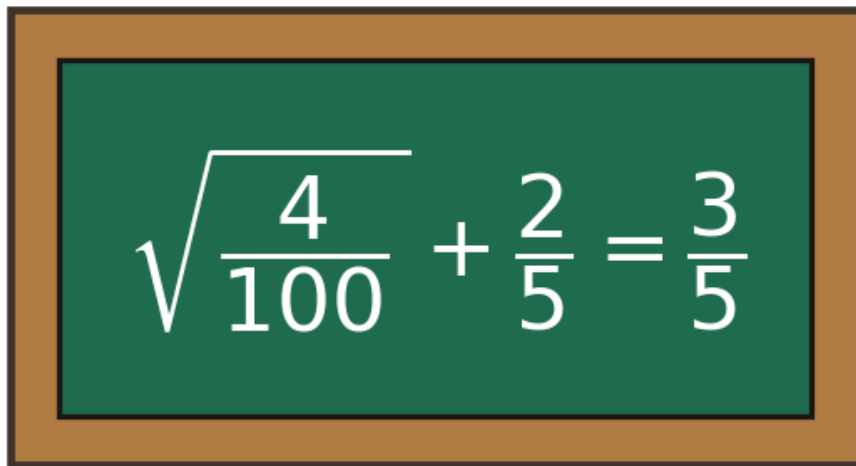
Daniela necesita pegar una cinta alrededor de todo el borde de una cartelera rectangular. En la figura solo se conocen dos de sus medidas: **60 cm** de ancho y **45 cm** de alto. ¿Cuál es la cantidad mínima de cinta que necesita Daniela para cubrir todo el borde de la cartelera?



- A. 105 cm
- B. 165 cm
- C. 210 cm
- D. 2.700 cm

15

Valeria está resolviendo en el tablero la siguiente operación:  $\sqrt{\frac{4}{100}} + \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$ .  
¿Es **correcto** o **incorrecto** el resultado de la operación?



$$\sqrt{\frac{4}{100}} + \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$$

- A. Es correcto, porque  $\sqrt{\frac{4}{100}} = \frac{2}{10}$  y, al sumarle  $\frac{2}{5}$ , el resultado es  $\frac{3}{5}$ .
- B. Es correcto, porque  $\sqrt{\frac{4}{100}} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$  y, al sumar  $\frac{1}{5} + \frac{2}{5}$  que son homogéneas, el resultado es  $\frac{3}{5}$ .
- C. Es incorrecto, porque  $\sqrt{\frac{4}{100}} = \frac{1}{5}$  y, al sumar  $\frac{1}{5} + \frac{2}{5}$ , también se suman los denominadores:  $\frac{3}{10}$ .
- D. Es incorrecto, porque la raíz cuadrada de 100 es 50, por lo que la raíz de la fracción no es  $\frac{1}{5}$ .

16

Un grupo de amigos cuida cinco gatas que tuvieron crías. La figura muestra cuántos gaticos tuvo cada una. Una forma de hallar el total de gaticos es sumando  $7 + 3 + 3 + 7 + 5$ . ¿De qué otra manera se puede calcular esa misma cantidad total de gaticos?



7 gaticos

3 gaticos

3 gaticos

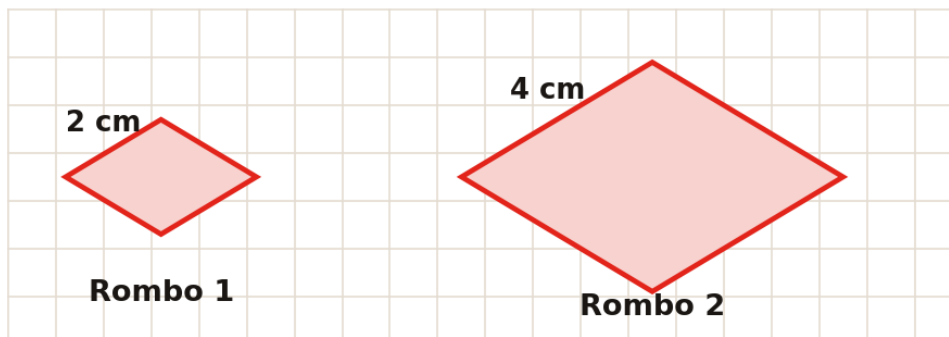
7 gaticos

5 gaticos

- A.  $2 \times (7 + 3 + 5)$
- B.  $5 \times (7 + 3 + 5)$
- C.  $2 \times (7 + 3) + 5$
- D.  $5 \times (7 + 3) \times 5$

17

Catalina diseña tarjetas con forma de **rombo**. Observa el Rombo 1 y el Rombo 2 sobre la cuadrícula. Catalina quiere que las dos tarjetas sean **semejantes**. ¿Cuál de las siguientes condiciones deben cumplir los rombos del diseño?



- A. Que los lados del rombo 1 midan lo mismo que los del rombo 2.
- B. Que las medidas de los ángulos del rombo 1 sean iguales a las del rombo 2.
- C. Que la medida de los ángulos del rombo 2 sea cuatro veces la de los del rombo 1.
- D. Que los lados del rombo 2 sean proporcionales a los del rombo 1.

18

Andrés registró en una tabla los minutos que jugó al ajedrez cada día de la semana pasada.

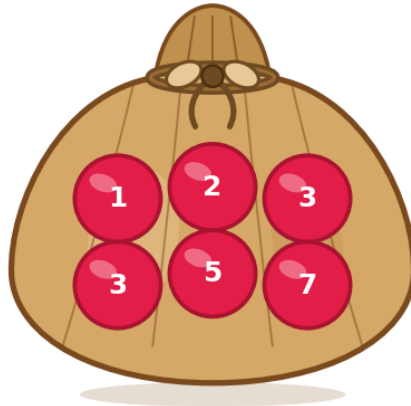
| Día       | Minutos de juego |
|-----------|------------------|
| Lunes     | 8                |
| Martes    | 2                |
| Miércoles | 5                |
| Jueves    | 2                |
| Viernes   | 3                |

Andrés decidió que cada día de la próxima semana jugará una cantidad de minutos igual al **promedio** de los minutos que jugó la semana pasada. ¿Cuántos minutos jugará cada día de la próxima semana?

- A. 2 minutos
- B. 3 minutos
- C. 4 minutos
- D. 6 minutos

19

Mateo participa en una rifa y debe sacar de la bolsa, sin mirar, una de las pelotas que tienen un número. En la bolsa hay pelotas marcadas con los números 1, 2, 3, 3, 5 y 7 (ver figura). ¿Cuál de las siguientes pelotas es **imposible** que Mateo saque de la bolsa?



A.



B.



C.



D.



20

En un juego de mesa se reparten fichas a los participantes. La Figura 1 muestra el total de fichas disponibles (8 fichas) y la Figura 2 muestra las 2 fichas que le correspondieron a Lucas. ¿Qué fracción del total de fichas le correspondió a Lucas?

**Figura 1**



Fichas totales

**Figura 2**



Fichas de Lucas

- A.  $(3)/(4)$
- B.  $(1)/(4)$
- C.  $(1)/(2)$
- D.  $(1)/(5)$

FIN DEL CUADERNILLO

# Gracias por presentar la prueba

*Matemáticas · Grado 5°*

Verifica que hayas respondido todas las preguntas  
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,  
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

## Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA — Ítems y figuras originales alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). NO reproduce ítems del Icfes.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico — no comercializar.